SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

游戏埋伏行为疲劳感知的场景异质性与行为复杂性研究——基于李钢镚研究结论的拓展

迷失的羊粪球 [1]，王元森 [2]*
[1]阿萨拉国立第一大学，长弓溪谷蓝港码头，阿萨拉
[2]哈夫克理工大学，航天基地，阿萨拉
通讯作者：迷失的羊粪球（e-mail: yananlixinlin@163.com）
本研究由阿萨拉国家自然基金资助（项目编号：ASVAL919）
本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 针对 Liubiger 的《恶意动机对疲劳感知的影响：以游戏埋伏行为为例》（下称原研究）中以单一埋伏场景验证“干坏事不会累”效应、忽略行为复杂性的研究局限，本文结合三角洲行动堵桥、夺舍等典型伏击场景，融入埋伏等待过程中刷抖音、斗地主等伴随性娱乐行为，对原研究结论进行反驳与补正，并构建适配多场景、真实行为特征的拓展性疲劳感知函数体系。研究发现，游戏埋伏行为具有显著场景异质性，三角洲行动堵桥、夺舍行为的客观负荷、恶意动机表达与原研究通用埋伏场景存在本质差异；伴随性娱乐行为会重构疲劳感知的形成机制，显著稀释等待过程中的主观疲劳。基于此，本文构建包含场景调节系数、伴随娱乐补偿系数的拓展函数，覆盖多场景与多行为模式，验证“干坏事不会累”效应并非埋伏行为的普遍特征，其成立与否受场景类型与伴随行为的双重调节。本文完善了游戏埋伏行为疲劳感知的研究框架，提升了相关研究的现实解释力与普适性。

INDEX TERMS / 关键词 游戏埋伏行为；疲劳感知；三角洲行动；堵桥行为；夺舍行为；伴随性娱乐行为

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文聚焦游戏埋伏行为的疲劳感知机制，针对原有研究的局限开展系统性反驳与拓展研究，核心发现与影响如下：本文明确游戏埋伏行为具有显著场景异质性，三角洲行动堵桥、夺舍等典型场景与原有通用埋伏场景在客观负荷、收益预期、风险结构上存在本质差异，导致“干坏事不会累”效应的表达形式发生显著变化，甚至出现疲劳感知反转，纠正了原有研究“该效应普遍成立”的片面结论；证实埋伏等待过程中玩家的刷抖音、斗地主等伴随性娱乐行为可通过降低客观负荷有效占比、提供即时娱乐补偿、形成疲劳稀释效应，重构疲劳感知形成机制，填补了“行为复杂性”视角下游戏疲劳感知研究的空白；构建了融入场景调节系数与伴随行为补偿变量的拓展性疲劳感知函数体系，该体系完全兼容原有研究模型，可适配多场景、多行为模式，显著提升了游戏埋伏行为疲劳感知研究的现实解释力与普适性。本研究的开展，不仅完善了游戏行为疲劳感知的研究框架，为后续相关研究提供了新的视角与方法参考，还能为游戏设计优化（如地图布局、目标机制调整）提供理论支撑，助力平衡玩家疲劳感知与游戏体验，推动游戏行为研究与游戏设计实践的深度衔接，具有重要的理论价值与实践意义。

I. INTRODUCTION / 引言

《恶意动机对疲劳感知的影响：以游戏埋伏行为为例》(Liubiger 2026)将玩家群体中“干坏事不会累”的民间命题形式化为可测量的行为科学问题，构建了恶意驱动系数（MDC）与疲劳感知偏差指数（FPBI）等核心指标，验证了恶意动机对游戏埋伏行为中疲劳感知的抑制效应，为理解游戏行为中的主观疲劳偏差提供了新颖视角。该研究通过实验设计量化了埋伏等待时长、恶意动机与主观疲劳的关联，提出“蹲久腿麻区”“不觉累甜蜜点”等核心结论，为游戏行为的疲劳感知研究开辟了新方向。

但原研究的研究设计存在明显局限，使其结论难以覆盖游戏埋伏行为的全部类型与真实场景：一是场景界定过于单一，将埋伏行为简化为“静止等待+目标伏击”

的通用模式，未考虑不同游戏类型中伏击行为的异质性特征，如三角洲行动中堵桥、夺舍这类具有独特行为逻辑的伏击场景，其空间约束、目标随机性、收益形式与风险结构均与原研究通用场景存在本质差异；二是行为刻画过于理想化，假设玩家在埋伏等待过程中始终维持高度专注，仅通过视角调整、站位微调等行为消耗认知资源，忽略了玩家在实际游戏中会利用等待的碎片化时间进行刷抖音、斗地主等伴随性娱乐的普遍行为，而这类行为会直接改变客观等待负荷与主观疲劳的相互关系，使原研究的疲劳感知模型失去现实基础。

基于此，本文以三角洲行动的堵桥、夺舍行为为典型拓展场景，结合埋伏等待中的伴随性娱乐行为，对原研究的结论进行反驳与补正，同时构建适配多场景、真实行为特征的拓展性疲劳感知函数体系，延续原研究的建模风格与统计适配性，旨在说明游戏埋伏行为的疲劳感知机制具有场景特异性与行为复杂性，“干坏事不会累”并非埋伏行为的普遍规律，无法以单一模型一概而论，进而完善游戏埋伏行为疲劳感知的研究框架。

II. Review / 文献回顾

原研究的核心贡献在于将“干坏事不会累”效应建模并验证，通过实验数据构建了恶意驱动系数（MDC）、疲劳感知偏差指数（FPBI）及主观疲劳模型，明确了恶意动机对疲劳感知的抑制效应。但该研究的两大关键局限，导致其结论的适用边界存在明显局限，无法反映真实游戏场景中埋伏行为的疲劳感知规律。

其一，场景界定过于单一，缺乏对伏击场景异质性的考量。原研究以通用化的游戏埋伏场景为研究对象，未区分不同游戏类型、不同地图机制下伏击行为的客观特征差异，将所有埋伏行为统一简化为“静止等待+目标伏击”的模式，忽略了空间约束、目标确定性、收益规模、风险结构等场景因素对疲劳感知的调节作用。例如，三角洲行动中的堵桥行为依托桥梁的空间唯一性，目标出现概率高、专注负荷低；夺舍行为则针对高等级玩家，风险高、专注负荷高，这两类场景与原研究的通用埋伏场景在核心特征上存在显著差异，恶意动机与疲劳感知的关联逻辑也截然不同，原研究的单一模型无法适配这类差异化场景。

其二，行为刻画过于理想化，脱离真实游戏玩家的行为习惯。原研究假设玩家在埋伏等待过程中始终维持高度专注，将全部认知资源投入到目标观察与伏击准备中，仅通过视角调整、站位微调等行为消耗认知资源，进而构建了“等待时长-专注负荷-疲劳感知”的线性关联模型。但在实际游戏体验中，玩家在埋伏的长时静止阶段，尤其是目标出现概率较低、等待时长较长时，普遍会进行刷抖音、斗地主、看直播等跨设备或轻量的伴随性娱乐行为。这类行为并非与埋伏行为相互独立，而是形成“多任务并行”的状态，直接改变了客观等待负荷的构成与主观疲劳的感知路径，使原研究基于“单一专注行为”的疲劳感知模型失去现实支撑。有学者围绕情绪-输入（MAI）假说展开(Britton and Davey 2022)，指出个体的任务坚/终止决策，由任务停止规则与即时情绪状态的交互作用决定；与之相对的是“想继续就继续（FLC）停止规则”，即个体基于愉悦感决定任务是否继续，无严格的目标标准要求。关于消极情绪对“尽可能多”（AMAC）检查停止规则及强迫行为影响的研究为理论基础，结合游戏堵桥的行为特征（目标等待、反复确认、行为执着、结果预判），可从情绪-停止规则交互、认知加工偏向、强迫行为的中介作用三个核心维度，解析玩家在堵桥行为中的心理动机、决策逻辑与行为坚持的内在机制，同时解释堵桥时“越等越执着”“反复确认点位”“不愿放弃”等典型心理表现，消极情绪会显著提升个体对 AMAC 停止规则的部署倾向，且消极情绪对强迫/执着行为的因果效应，完全由 AMAC 停止规则介导，消极情绪会强化堵桥时的 AMAC 停止规则，进而让玩家更执着于堵桥行为，表现为“越烦躁/不甘心，越不愿放弃堵桥”。

原研究提出的“蹲久腿麻区”“不觉累甜蜜点”等结论，均建立在“玩家持续投入专注于埋伏行为”的前提上，而当埋伏场景发生变化，或玩家在等待过程中引入其他娱乐行为时，恶意动机与疲劳感知的关联逻辑将被重构，原研究的核心模型与结论也将不再适用。实验结果表明，所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。

III. Result / 结果

A. 典型伏击场景的疲劳感知特征差异

以三角洲行动堵桥、夺舍行为为研究场景，对比原研究通用埋伏场景，发现不同场景下疲劳感知特征存在显著差异，具体结果如下：

（1）堵桥行为(航天堵桥最强焚决！专治护航恶意组队 2025)：空间约束下的低专注负荷与高收益确定性，导致“干坏事不会累”效应持续时间延长。堵桥行为依托桥梁的空间唯一性，目标出现概率高，玩家专注负荷显著降低，客观等待负荷的有效占比下降；同时，单次伏击的规模性收益提供了持续的心理补偿，即使等待时长远超原研究提出的“甜蜜点”，主观疲劳评分也未出现显著反弹，与原研究“超过阈值进入疲劳爆发阶段”的结论相悖。

（2）夺舍行为(哈基蜂_切片鼠鼠 2025)：高风险下的恶意动机异化与疲劳感知反转。夺舍行为的伏击目标为装备精良的高等级玩家，风险成本高，玩家专注负荷处于高位，恶意动机与风险焦虑深度绑定，恶意动机的心理补偿被风险焦虑完全抵消。即使等待时长处于原研究的“甜蜜点”区间，主观疲劳评分也显著升高，形成“干坏事更累”的疲劳感知反转，挑战了原研究“恶意动机显著降低主观疲劳”的核心结论。

B. 伴随性娱乐行为对疲劳感知的调节效应

玩家在埋伏等待过程中普遍进行的刷抖音、斗地主等伴随性娱乐行为，对疲劳感知具有显著调节作用，具体结果如下：

（1）降低客观等待负荷的有效占比：伴随性娱乐行为使玩家的专注资源在埋伏与娱乐之间分配，有效专注时长远低于实际等待时长，客观等待负荷随娱乐强度增加而降低，原研究未区分“实际等待时长”与“有效专注时长”，导致客观负荷测量存在偏差。

（2）重构主观疲劳补偿机制：伴随性娱乐行为提供即时性娱乐补偿，与埋伏的收益预期相互独立，可直接抵消等待带来的单调性疲劳，即使埋伏收益预期落空，主观疲劳评分也能维持在较低水平，弱化了恶意动机对疲劳感知的抑制效应。

（3）形成疲劳稀释效应：埋伏行为（被动观察）与伴随娱乐行为（轻量休闲）的认知冲突较低，玩家通过任务切换避免单一行为带来的认知疲劳，与原研究“专注维持导致认知资源衰减”的假设相反。

C. 拓展性疲劳感知函数体系构建与验证

结合场景异质性与伴随行为调节效应，在原研究公式基础上，新增场景类型调节系数（ϕ）、伴随娱乐行为负荷补偿系数（ω）、伴随娱乐行为疲劳补偿值（τ），构建拓展性函数体系，具体包括拓展恶意驱动系数（EMDC）、拓展客观等待负荷（EOL）、拓展疲劳感知偏差指数（EFPBI）等 6 个公式，且完全兼容原研究模型（普通埋伏+无伴随行为时退化为原研究公式）。

通过典型场景应用验证（三角洲堵桥+重度伴随娱乐、三角洲夺舍+无伴随行为），结果显示：拓展函数可准确刻画不同场景、不同行为模式下的疲劳感知特征，能有效识别“干坏事不会累”效应的成立边界，其中堵桥+重度伴随娱乐场景下，效应成立的等待时长区间显著延长；夺舍+无伴随行为场景下，效应虽仍成立，但主观疲劳评分显著高于普通埋伏场景，验证了拓展函数的合理性与适配性。

D. Equations / 公式

核心变量定义

在原研究变量基础上，新增场景类型调节系数、伴随娱乐行为负荷补偿系数等变量，全面刻画真实游戏伏击行为的特征，所有变量均针对第 i 名受试者在第 j 次任务中的行为状态定义，具体如下表所示：

变量符号	变量名称	变量含义与取值说明
L	基础客观等待负荷	原研究定义：由等待时长、视角调整频率、专注维持要求表征，取值为正
F	主观疲劳评分	原研究定义：1-10 分制，数值越大表示疲劳感越强
M	基础恶意动机强度	原研究定义：7 分 Likert 量表，反映“阴人/伏击”的心理强度，1-7 分
U	基础收益预期	原研究定义：反映伏击成功后正向反馈的预期值，取值为正
R	基础翻车风险	原研究定义：反映伏击失败、反被击杀或白蹲的成本预期，取值为正
T	实际等待时长	原研究定义：埋伏行为的实际时间长度，单位：分钟
S	任务成功指示变量	原研究定义：成功伏击=1，失败=0
ϕ	场景类型调节系数	刻画不同伏击场景的特征差异：普通埋伏=1，三角洲堵桥=0.6（低专注负荷），三角洲夺舍=1.5（高风险高专注）
ω	伴随娱乐行为负荷补偿系数	刻画刷抖音/斗地主等行为对客观负荷的稀释：无伴随行为=1，轻度伴随（间歇娱乐）=0.7，重度伴随（持续娱乐）=0.4
τ	伴随娱乐行为疲劳补偿值	刻画伴随行为的即时心理补偿：无伴随行为=0，轻度伴随=1.2，重度伴随=2.0（10 分制疲劳评分下的补偿）

表格 1: 不变量定义。

拓展公式

拓展恶意驱动系数（Extended Malice Drive Coefficient, EMDC）

公式定义：

$$EMDC_\{ij\} = \varphi_\{ij\} \times (\backslash alpha_1 M_{\{ij\}} + \backslash alpha_2 U_{\{ij\}} - \backslash alpha_3 \quad (1)$$

参数说明：$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 > 0$，为原研究定义的权重系数，分别表征恶意动机、收益预期、翻车风险对驱动效应的贡献（建议取值：$\alpha_1 = 0.5, \alpha_2 = 0.3, \alpha_3 = 0.2$）。

物理含义：在原研究 MDC 基础上，引入场景类型调节系数\varphi_{ij}，刻画三角洲堵桥/夺舍等场景对恶意驱动的差异化影响：堵桥场景（\varphi_{ij} = 0.6）中，目标确定性高、专注负荷低，恶意驱动的实际效应被弱化；夺舍场景（\varphi_{ij} = 1.5）中，高风险高收益、专注负荷高，恶意驱动的实际效应被强化；普通埋伏场景（\varphi_{ij} = 1）中，退化为原研究的 MDC_{ij}，保证与原模型的兼容性。

拓展客观等待负荷（Extended Objective Waiting Load, EOL）

公式定义：

$$EOL_{ij} = \omega_{ij} \times \left(\delta_1 T_{ij} + \delta_2 N_{ij}^{(c)} + \delta_3 N_{ij}^{(m)}\right) \quad (2)$$

参数说明：$\delta_1, \delta_2, \delta_3 > 0$，为原研究定义的标准化权重系数，分别表征等待时长、视角修正次数$N_{ij}^{(c)}$、微调移动次数$N_{ij}^{(m)}$的贡献；ω_{ij}为伴随娱乐行为负荷补偿系数。

物理含义：在原研究L_{ij}基础上，引入伴随娱乐行为负荷补偿系数ω_{ij}，刻画刷抖音/斗地主等行为对“有效专注时长”的稀释：无伴随行为时（$\omega_{ij} = 1$），退化为原研究的L_{ij}；伴随娱乐行为时，实际客观负荷随娱乐强度降低，贴合玩家“边蹲边玩”的真实行为。

拓展疲劳感知偏差指数（Extended Fatigue Perception Bias Index, EFPBI）

公式定义：

$$EFPBI_{ij} = EOL_{ij} - \left(F_{ij}^{(p)} - \tau_{ij}\right) \quad (3)$$

物理含义：在原研究 FPBI（客观负荷-主观疲劳）基础上，引入伴随娱乐行为疲劳补偿值τ_{ij}，刻画刷抖音/斗地主等行为的即时心理补偿对主观疲劳的抵消作用：无伴随行为时（$\tau_{ij} = 0$），退化为原研究的$FPBI_{ij} = L_{ij} - F_{ij}^{(p)}$；有伴随行为时，主观疲劳被娱乐行为补偿，实际感知的疲劳为$F_{ij}^{(p)} - \tau_{ij}$，EFPBI 更大，更贴合真实的疲劳感知偏差。

结果解读：$EFPBI_{ij} > 0$时，玩家低估疲劳（客观负荷>实际感知疲劳），“干坏事不会累”效应成立；$EFPBI_{ij} \le 0$时，玩家未低估疲劳（客观负荷≤实际感知疲劳），“干坏事不会累”效应失效。

拓展主观疲劳模型（Extended Subjective Fatigue Model, ESFM）

公式定义：

$$F_{ij}^{(p)} = \beta_0 + \beta_1 EOL_{ij} - \beta_2 EMDC_{ij} + \beta_3 T_{ij} + \beta_4 T_{ij}^2 + \tau_{ij} + \varepsilon_{ij} \quad (4)$$

参数说明：β_0为常数项；$\beta_1 > 0$，表示拓展客观负荷对主观疲劳的正向影响；$\beta_2 > 0$，表示拓展恶意驱动对主观疲劳的抑制效应；$\beta_3, \beta_4 > 0$，表示等待时长的线性与非线性效应；τ_{ij}为伴随娱乐行为的疲劳补偿值；ε_{ij}为随机误差项。

物理含义：在原研究主观疲劳模型基础上，将核心变量替换为拓展客观负荷 EOL 和拓展恶意驱动 EMDC，并加入伴随娱乐疲劳补偿值τ_{ij}，同时保留原研究的等待时长非线性特征（T_{ij}^2），实现对普通埋伏、三角洲堵桥/夺舍、有/无伴随娱乐行为的全场景覆盖。

核心逻辑：等待时长越长，主观疲劳呈“先慢后快”的非线性上升（$\beta_3 T_{ij} + \beta_4 T_{ij}^2$）；拓展客观负荷越高，主观疲劳越高（$\beta_1 EOL_{ij}$）；拓展恶意驱动越强，主观疲劳越低（$-\beta_2 EMDC_{ij}$）；伴随娱乐行为越多，疲劳补偿值越高，主观疲劳越低（$+\tau_{ij}$）。

拓展净疲劳优势函数（Extended Net Fatigue Advantage Function, EGA(T)）

公式定义：

$$EGA(T_{ij}) = \theta_1 EMDC_{ij} - \theta_2 T_{ij} - \theta_3 T_{ij}^2 + \tau_{ij} \quad (5)$$

参数说明：$\theta_1 > 0$，为拓展恶意驱动的心理补偿强度；$\theta_2, \theta_3 > 0$，为等待时长的线性与非线性成本系数；τ_{ij}为伴随娱乐疲劳补偿值。

物理含义：在原研究净疲劳优势函数$G(T)$基础上，替换为拓展恶意驱动 EMDC 并加入伴随娱乐疲劳补偿值τ_{ij}，用于识别不同场景+不同伴随行为下的“不觉累甜蜜点”（最优等待时长）。

结果解读：$EGA(T_{ij}) > 0$时，进入拓展干坏事不觉累区，恶意驱动+娱乐补偿足以抵消等待疲劳；$EGA(T_{ij}) \le 0$时，进入拓展蹲久腿麻区，等待成本超过心理补偿，疲劳抑制效应失效。

拓展最优等待时长（Extended Optimal Waiting Duration, T_{ij}^*）

对拓展净疲劳优势函数$EGA(T_{ij})$关于T_{ij}求导并令导数为 0，得：

$$T_{ij}^* = \frac{\theta_2}{2\theta_3} \quad (6)$$

参数说明：与原研究一致，$\theta_2, \theta_3 > 0$为等待时长的线性与非线性成本系数。

物理含义：最优等待时长的理论值与原研究一致，但其实际生效边界由$EMDC_{ij}$和τ_{ij}共同决定：三角洲堵桥（$EMDC_{ij}$低）+重度伴随娱乐（τ_{ij}高）时，T_{ij}^*的实际有效区间更长，更晚进入“腿麻区”；三角洲夺舍（$EMDC_{ij}$高）+无伴随娱乐（τ_{ij}低）时，T_{ij}^*的实际有效区间更短，更早进入“腿麻区”。

公式与原研究的兼容性

本拓展函数体系完全兼容原研究的核心公式，当满足以下条件时，所有拓展公式将直接退化为原研究公式：一是场景为普通埋伏，即\varphi_{ij} = 1，此时$EMDC_{ij} = MDC_{ij}$；二是无伴随娱乐行为，即$\omega_{ij} = 1$、$\tau_{ij} = 0$，此时$EOL_{ij} = L_{ij}$，$EFPBI_{ij} = FPBI_{ij}$。这种兼容性确保了本研究与原研究的衔接性，同时实现了对原研究模型的拓展与完善。

典型场景公式应用示例

以三角洲行动堵桥（重度伴随刷抖音）和三角洲行动夺舍（无伴随行为）为例，展示公式的实际应用（取原

研究建议权重参数），验证拓展函数对不同场景的适配性：

示例 1：三角洲堵桥+重度伴随刷抖音

已知参数：\varphi_{ij} $= 0.6$，$\omega_{ij} = 0.4$，$\tau_{ij} = 2.0$，$M_{ij} = 6$，$U_{ij} = 8$，$R_{ij} = 3$，$T_{ij} = 10$，$\alpha_1 = 0.5, \alpha_2 = 0.3, \alpha_3 = 0.2$

1. 计算拓展恶意驱动系数：$EMDC_{ij} = 0.6 \times (0.5 \times 6 + 0.3 \times 8 - 0.2 \times 3) = 0.6 \times (3 + 2.4 - 0.6) = 2.88$
2. 计算拓展客观等待负荷：若原$L_{ij} = 7.413$（原研究 AC 组均值），则$EOL_{ij} = 0.4 \times 7.413 = 2.965$
3. 计算拓展疲劳感知偏差指数：若$F_{ij}^{(p)} = 4.665$（原研究 AC 组均值），则$EFPBI_{ij} = 2.965 - (4.665 - 2.0) = 0.3$（$> 0$，“干坏事不会累”效应成立）

示例 2：三角洲夺舍+无伴随行为

已知参数：\varphi_{ij} $= 1.5$，$\omega_{ij} = 1$，$\tau_{ij} = 0$，$M_{ij} = 7$，$U_{ij} = 10$，$R_{ij} = 7$，$\alpha_1 = 0.5, \alpha_2 = 0.3, \alpha_3 = 0.2$

1. 计算拓展恶意驱动系数：$EMDC_{ij} = 1.5 \times (0.5 \times 7 + 0.3 \times 10 - 0.2 \times 7) = 1.5 \times (3.5 + 3 - 1.4) = 7.65$
2. 计算拓展客观等待负荷：原$L_{ij} = 7.413$，则$EOL_{ij} = 7.413$
3. 计算拓展疲劳感知偏差指数：若$F_{ij}^{(p)} = 5.5$（高专注导致疲劳升高），则$EFPBI_{ij} = 7.413 - 5.5 = 1.913$（$> 0$，效应仍成立，但主观疲劳已高于普通埋伏）

公式的统计分析适配性

本拓展函数体系可直接沿用原研究的统计分析方法，确保研究的连贯性与可比性：一是均值差异检验，比较不同场景（普通埋伏/堵桥/夺舍）、不同伴随行为（无/轻度/重度）下$EMDC_{ij}$、$EFPBI_{ij}$的均值差异，验证效应的场景特异性；二是多元回归分析，对拓展主观疲劳模型 ESFM 进行回归，估计$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$等参数，检验各变量的显著性；三是帕累托前沿分析，将$EMDC_{ij}$、$EFPBI_{ij}$纳入策略评价，刻画不同场景+不同伴随行为下“成功率-主观疲劳”的最优折中策略。

IV. Conclusions / 结论

本文以三角洲行动的堵桥、夺舍行为为拓展场景，结合埋伏等待中刷抖音、斗地主等伴随性娱乐行为，对原研究的结论与模型进行了反驳与补正，得出以下结论：

第一，游戏埋伏行为具有显著的场景异质性，三角洲行动的堵桥、夺舍等典型伏击场景，在客观负荷、恶意动机、收益预期与风险结构上与原研究的通用埋伏场景存在本质差异，导致“干坏事不会累”效应的表达形式发生变化，甚至出现反转，原研究的核心结论不具有普适性。

第二，埋伏等待过程中的伴随性娱乐行为是疲劳感知的重要调节变量，这类行为通过降低客观等待负荷的有效占比、提供即时性娱乐补偿、形成疲劳稀释效应，重构了疲劳感知的形成机制，使原研究基于“单一专注行为”的疲劳感知模型失去现实基础。

第三，“干坏事不会累”并非游戏埋伏行为的普遍规律，而是场景特征、行为模式、动机性质三者共同作用的结果，其效应的成立需要严格的前提条件，无法对所有埋伏行为一概而论。

第四，本文构建的拓展性函数体系，成功融入场景调节与伴随行为补偿变量，完全兼容原研究模型，可有效适配普通埋伏、三角洲堵桥/夺舍等多场景，以及有/无伴随娱乐行为的多行为模式，提升了疲劳感知研究的现实解释力。

需要明确的是，本文的研究并非否定恶意动机对疲劳感知的影响，而是指出原研究的结论需纳入更丰富的约束条件。在排除伴随性娱乐行为、且场景特征符合原研究设定的情况下，恶意动机的疲劳抑制效应依然成立，但这只是游戏埋伏行为中疲劳感知机制的一种特殊情况，而非全部。

基于上述结论，本文对游戏埋伏行为的疲劳感知研究提出三点补正建议：

一是拓展研究场景的维度，将不同游戏类型中的典型伏击行为纳入研究范围，分类刻画各场景的行为特征与变量逻辑，避免以单一场景推导普遍结论。建议后续研究重点关注三角洲行动、绝地求生等主流射击游戏中的差异化伏击场景，如堵桥、夺舍、守点等，明确不同场景下恶意动机、客观负荷与疲劳感知的关联逻辑。

二是还原真实的游戏行为特征，考虑玩家在埋伏等待中的伴随性娱乐、多任务并行等实际行为，区分“实际等待时长”与“有效专注时长”，提高客观负荷测量的准确性。后续研究可通过行为追踪、玩家访谈等方式，收集玩家埋伏等待过程中的真实行为数据，完善疲劳感知模型的变量设定。

三是重构多因素耦合的分析框架，将场景特征、伴随行为作为调节变量，纳入恶意动机与疲劳感知的关联模型中，揭示不同条件下“干坏事不会累”效应的成立边界与变化规律。建议结合实证数据，对拓展函数体系的参数进行优化，提升模型的拟合度与预测能力。

未来的研究可进一步结合眼动追踪、生理信号采集等实证方法，对三角洲行动堵桥、夺舍等场景的疲劳感知进行量化测量，验证本文提出的场景异质性与伴随行为的调节效应；同时可拓展研究对象，将不同年龄段、游戏熟练度的玩家纳入研究，分析玩家个体特征对埋伏行为疲劳感知的影响。

此外，还可探讨游戏设计机制对埋伏行为疲劳感知的塑造作用，如地图布局、目标刷新频率、装备系统等，为游戏的关卡设计、机制优化提供理论参考，实现游戏行为研究与游戏设计实践的双向赋能。同时，可进一步

拓展拓展函数体系的应用场景，将其延伸至其他类型的对抗性游戏，提升研究的普适性与应用价值。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢阿萨拉国家自然基金委员会的支持。

REFERENCES

[1]Britton, Gary I., and Graham C. L. Davey. 2022. "An Experimental Investigation of the Effect of Negative Mood on the Deployment of As-Many-As-Can Checking Stop Rules and Compulsions." International Journal of Cognitive Therapy 15 (2): 153–67. https://doi.org/10.1007/s41811-022-00134-0.
[2]Liubiger. 2026. "恶意动机对疲劳感知的影响：以游戏埋伏行为为例." SHIT:Sciences, Humanities, Information, Technology, no. 2026/3/1 (March). https://shitjournal.org/preprints/e62b70f7-d306-48d2-9a19-911df6641a0a.
[3]哈基蜂_切片鼠鼠, dir. 2025. 花来！林树扶贫 G18 夺舍上瘾，连夺 5 把，28 分钟纯享版爽看. 0:28:23. https://www.bilibili.com/video/BV1R6p3zPECp/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=e5e0a32d82b539a561064bcdb3594721.
[4]航天堵桥最强焚决！专治护航恶意组队. 2025. With 凉意呐. 0:09:21. https://www.bilibili.com/video/BV1WNiMBUEG1/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=e5e0a32d82b539a561064bcdb3594721.